Algoritmos e Técnicas de Programação

Prof. Lúcio Mauro Pereira

Boas-vindas e primeiro algoritmo

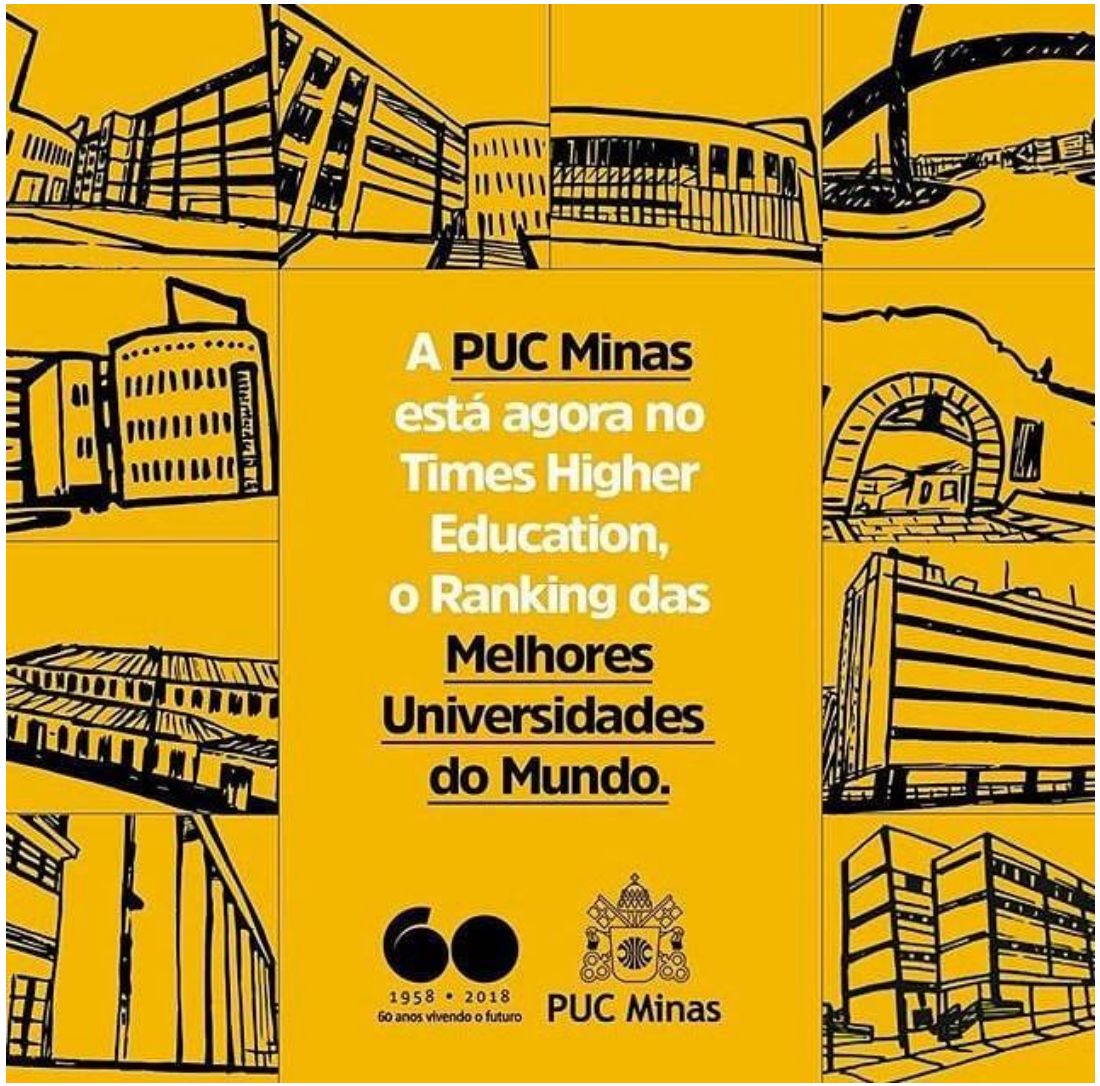
24/02/2026

Seja bem-vindo à maior...

Seja bem-vindo à indicada...

Indicada seis vezes a
Melhor Universidade Privada do Brasil

Seja bem-vindo à internacional...



Seja bem-vindo à classificada em...

PUC Minas:

4º lugar do Brasil na
preferência do Mercado (RH)*

*Folha de São Paulo – RUF 2024

Seja bem-vindo ao Curso classificado...

Computação PUC Minas:

3º lugar do Brasil na preferência do Mercado (RH)*

*Folha de São Paulo – RUF 2024

Seja bem-vindo àquela com...

ENADE

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes

Historicamente, um dos maiores conceitos dos estudantes na prova do MEC

Seja bem-vindo às diversas oportunidades de cooperação...

Instituto de Ciências Exatas e Informática

PUC Minas

San Pedro Valley

IBM

Microsoft

CISCO

A Disciplina

ATP – Algoritmos e Técnicas de Programação

- Teórica: 80 horas – 6613.1.00

  2 encontros semanais: Toda a turma, Prédio 8/201

  3ª feira, 19:00 .. 20:40

  5ª feira, 20:50 .. 22:30

- Prática: 40 horas – 6613.1.XX

  1 encontro semanal em laboratório

  A Turma é dividida em grupos

ATP – Algoritmos e Técnicas de Programação

- Aulas práticas: Prédio 6

Terças-feiras,

G1 - 6613.1.01 : 20:50 .. 22:30 (ADS)

Quartas-feiras,

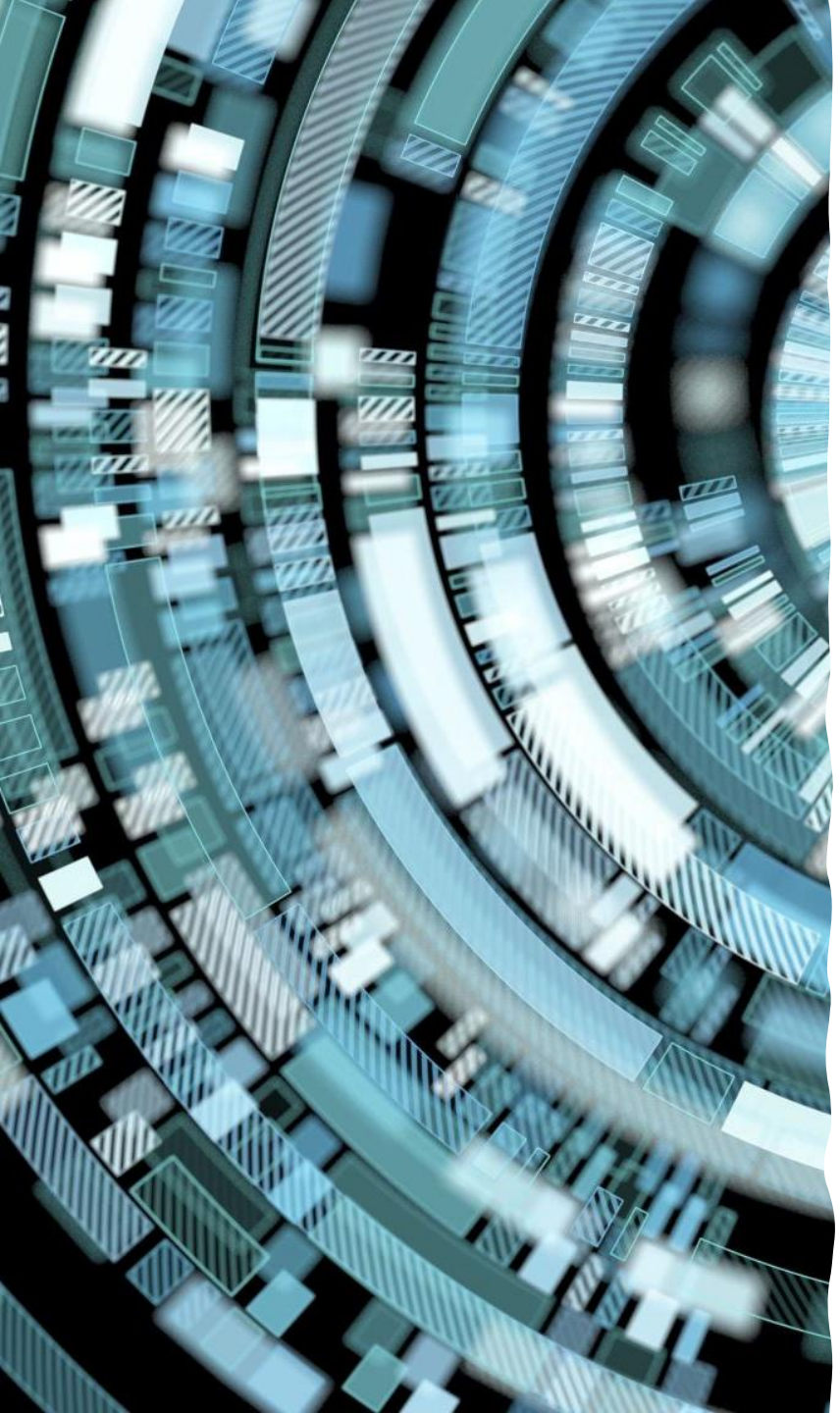
G3 - 6613.1.03 : 19:00 .. 20:40 (SI)

Quintas-feiras,

G2 - 6613.1.02 : 19:00 .. 20:40 (ADS e SI)

ATP – Algoritmos e Técnicas de Programação

ter	qua	qui
19:00..20:40	*G3: 19:00..20:40*	*G2: 19:00..20:40*
G1: 20:50..22:30		**20:50..22:30**



Introdução

- O que são algoritmos?

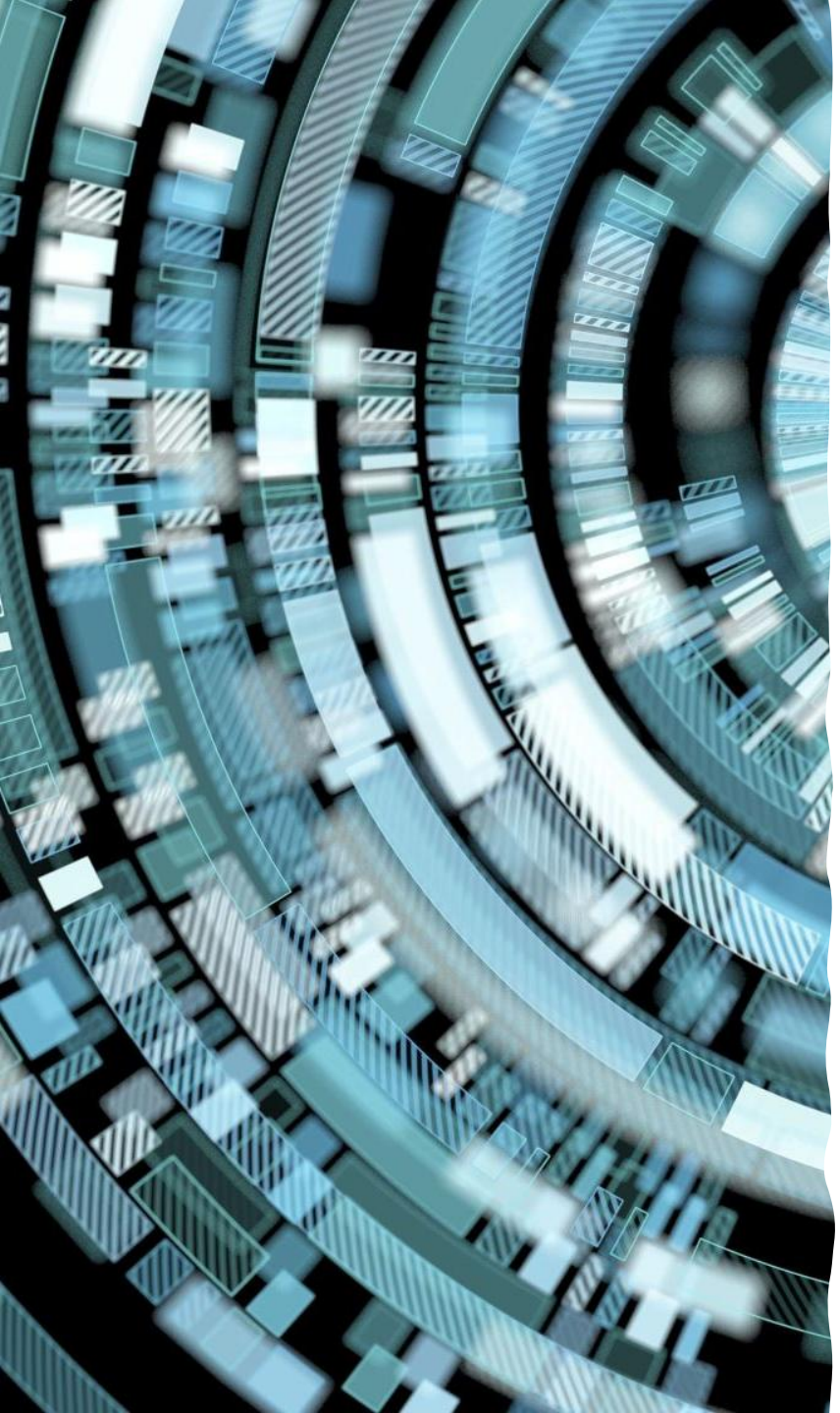
Fluxo de execução

Instrução 1;

Instrução 2;

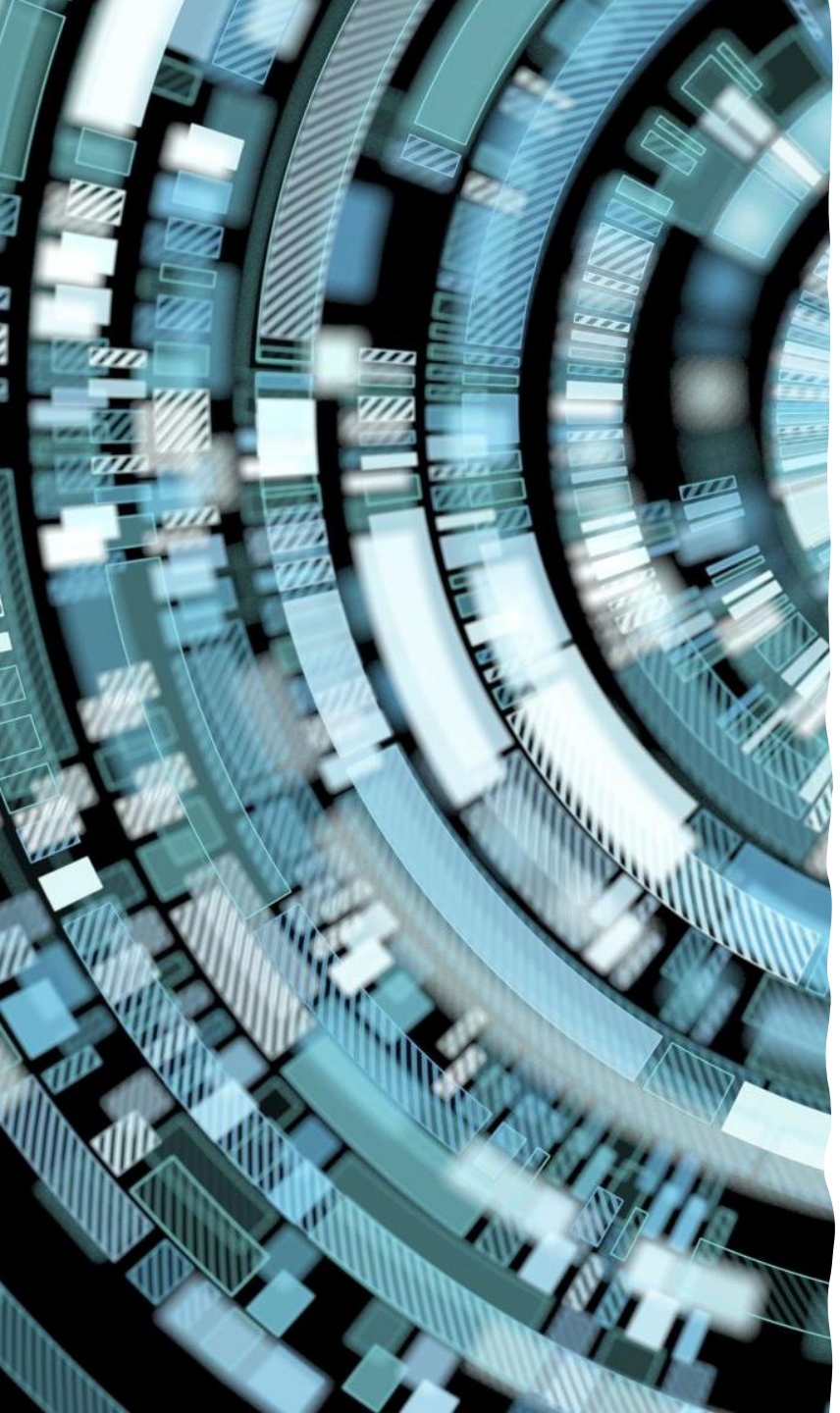
Instrução 3;

Instrução 4:



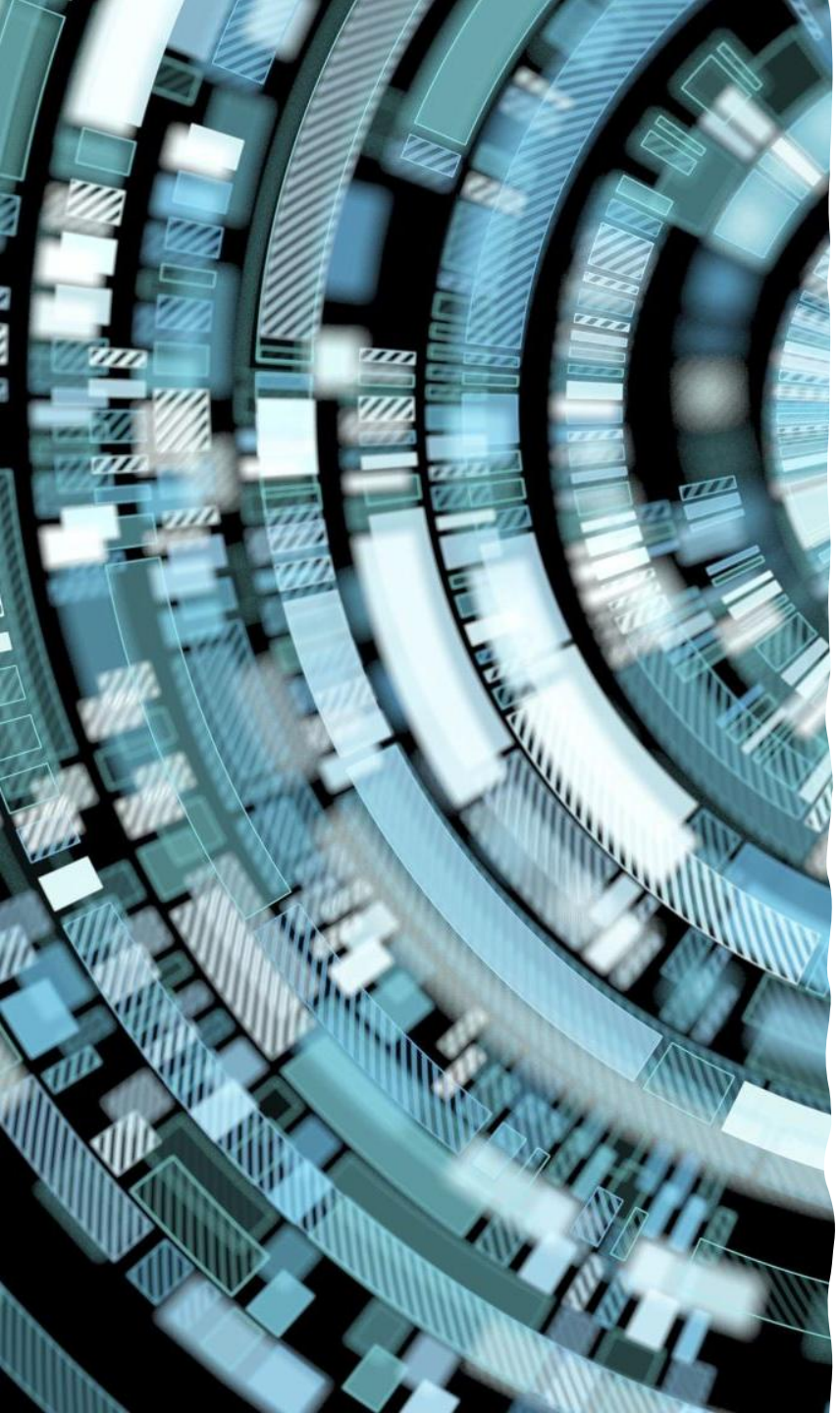
Introdução

- O que são algoritmos?
- O que são algoritmos computacionais?



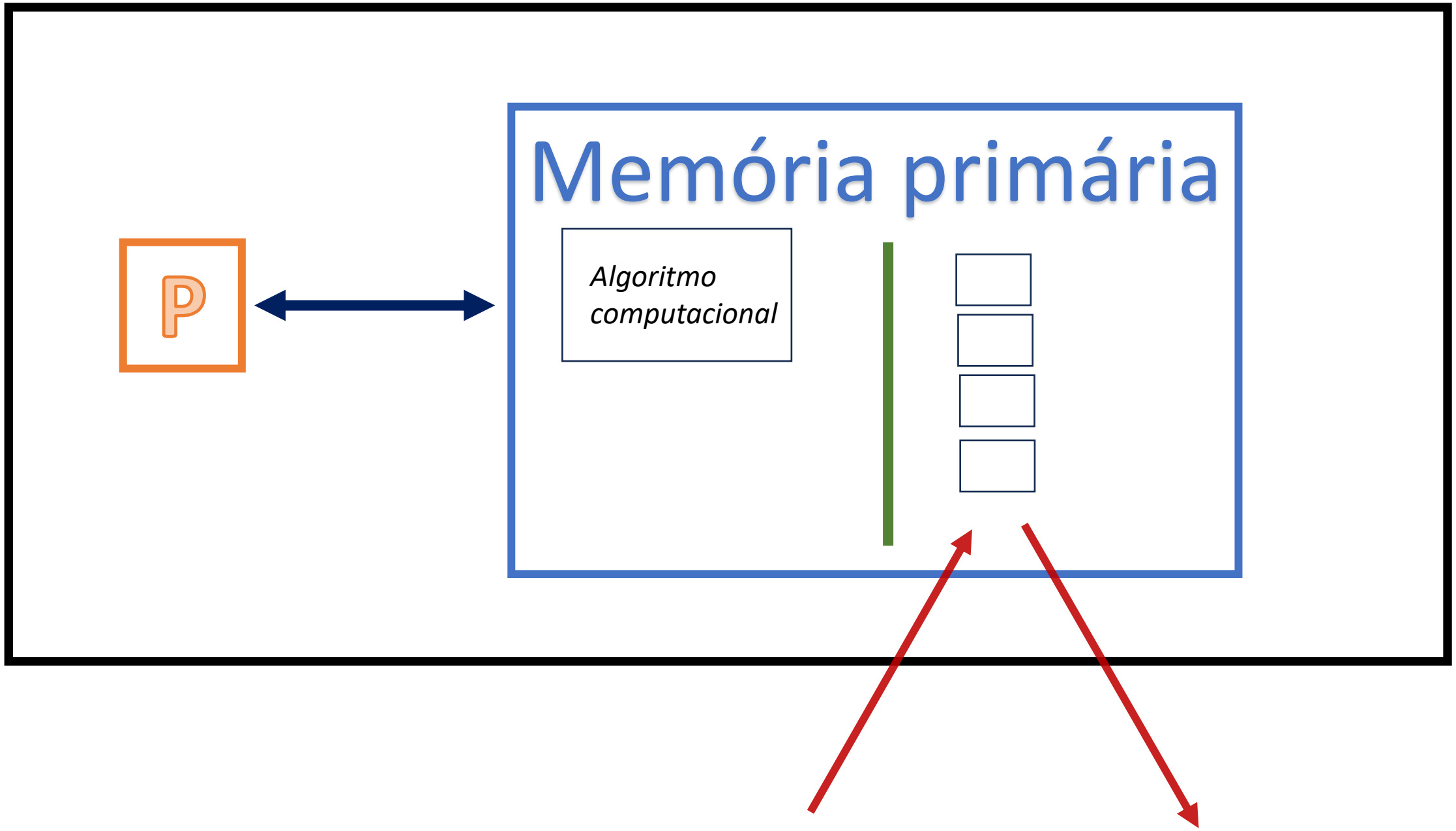
História bastante recente

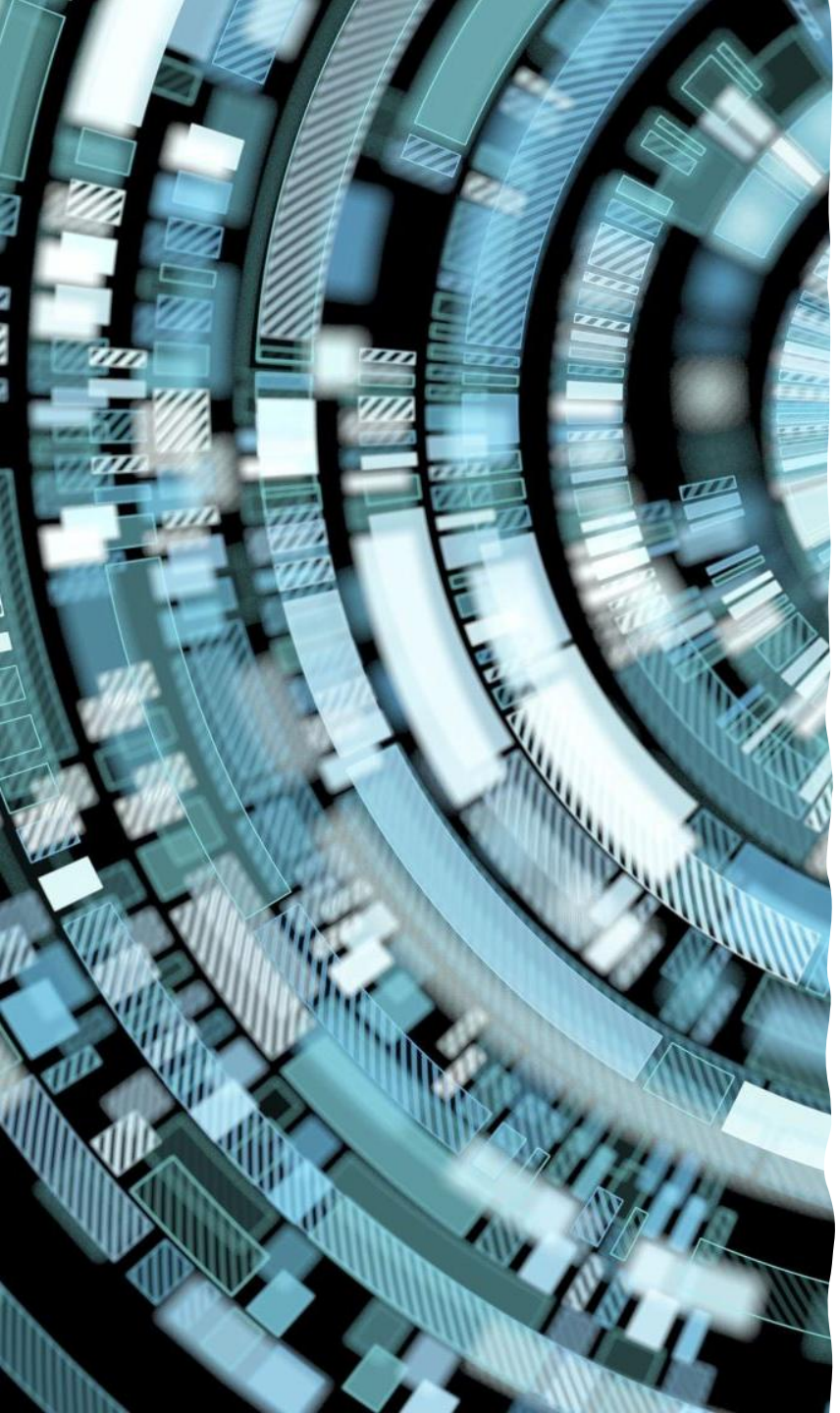
- Segunda Guerra Mundial
- Anos 50: linguagem
- Anos 60: linguagem em alto nível. Redes
- Anos 70: contracultura
- Anos 80: PCs. Internet
- Anos 90: popularização e Web
- Anos 2000: nuvem e *mobile.* IA.



Introdução

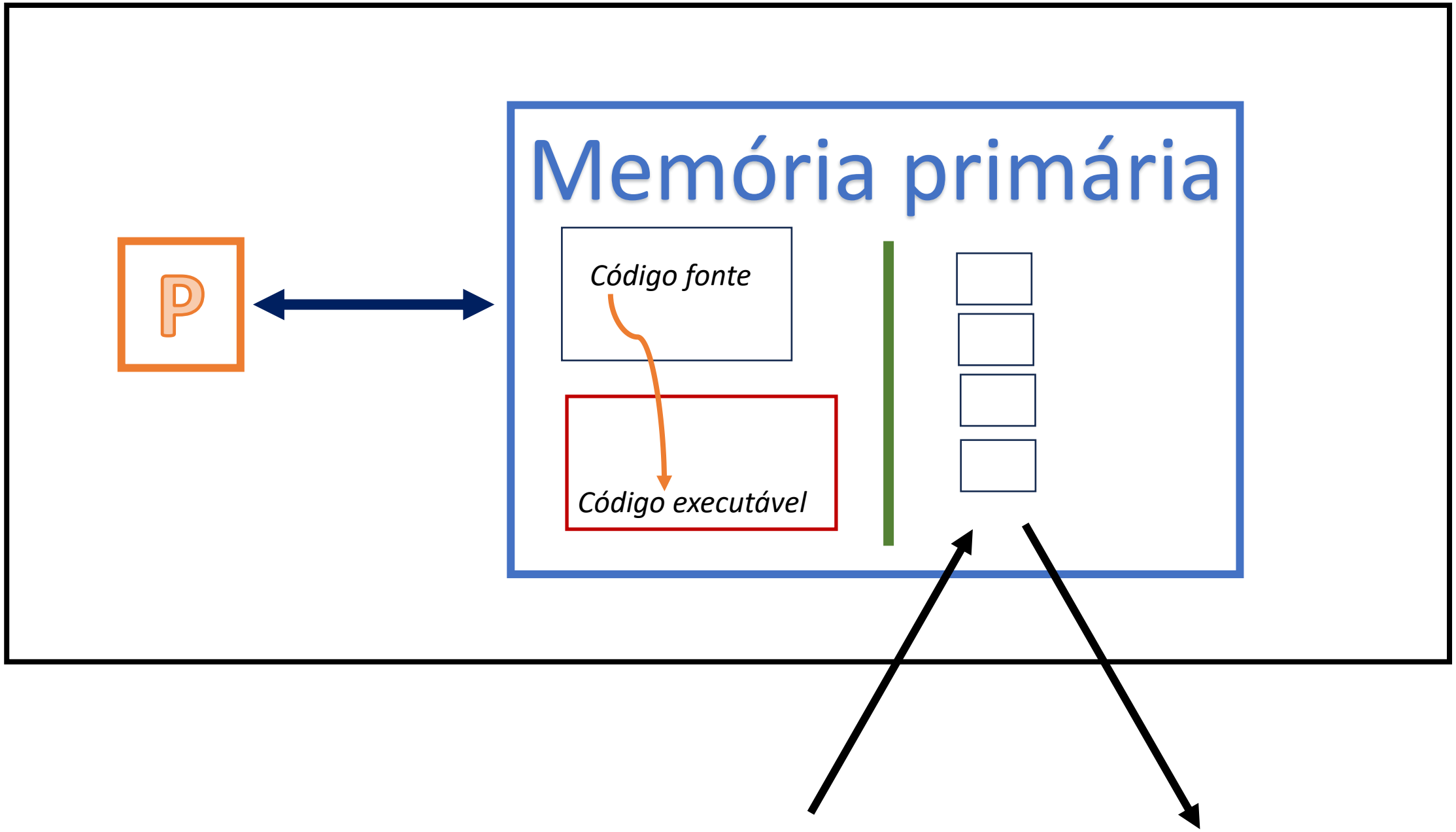
- O que são algoritmos?
- O que são algoritmos computacionais?
- Como é o ambiente computacional?
- Como se dá a interface do ambiente computacional com o mundo exterior?

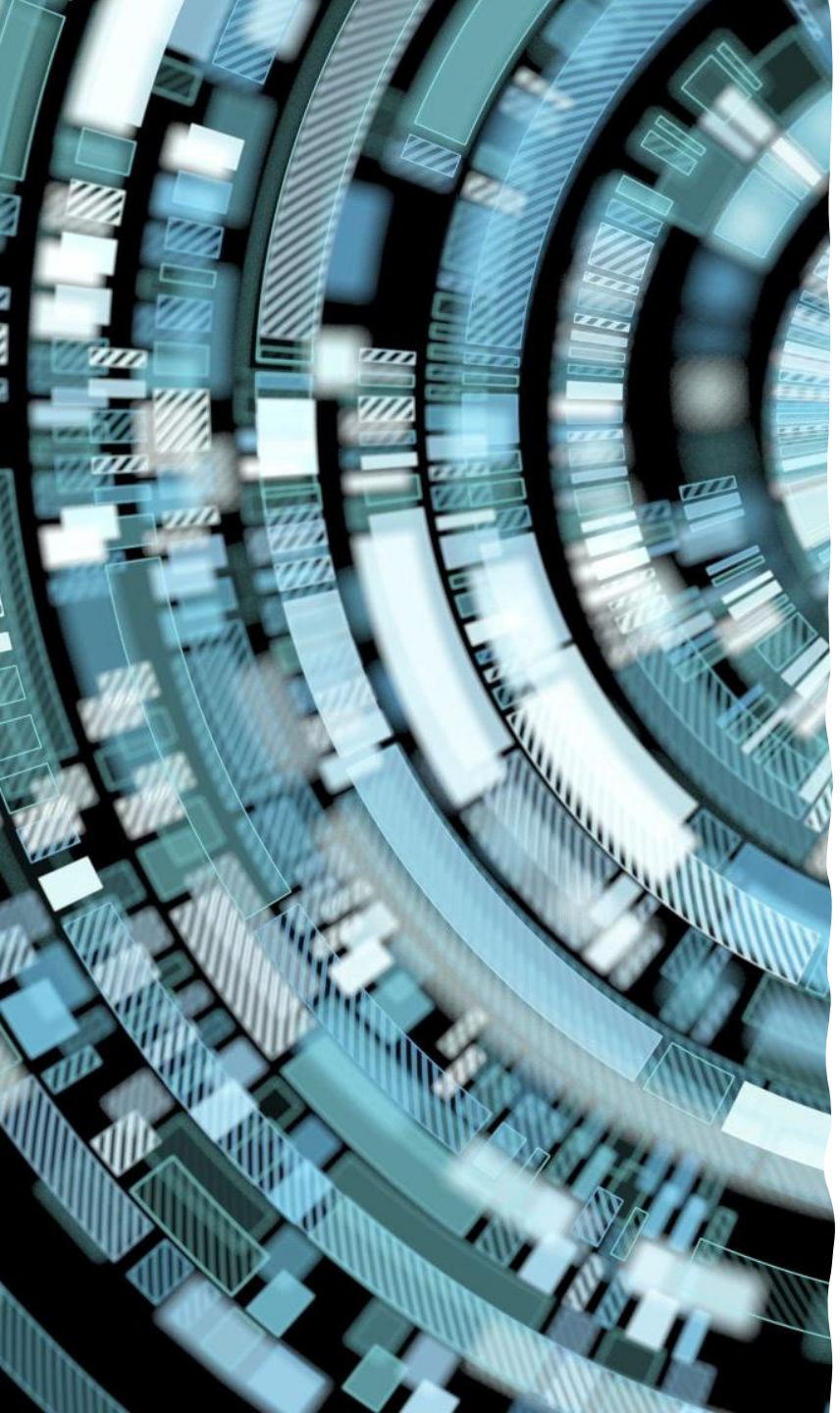

Memória primária
P
Algoritmo computacional



Introdução

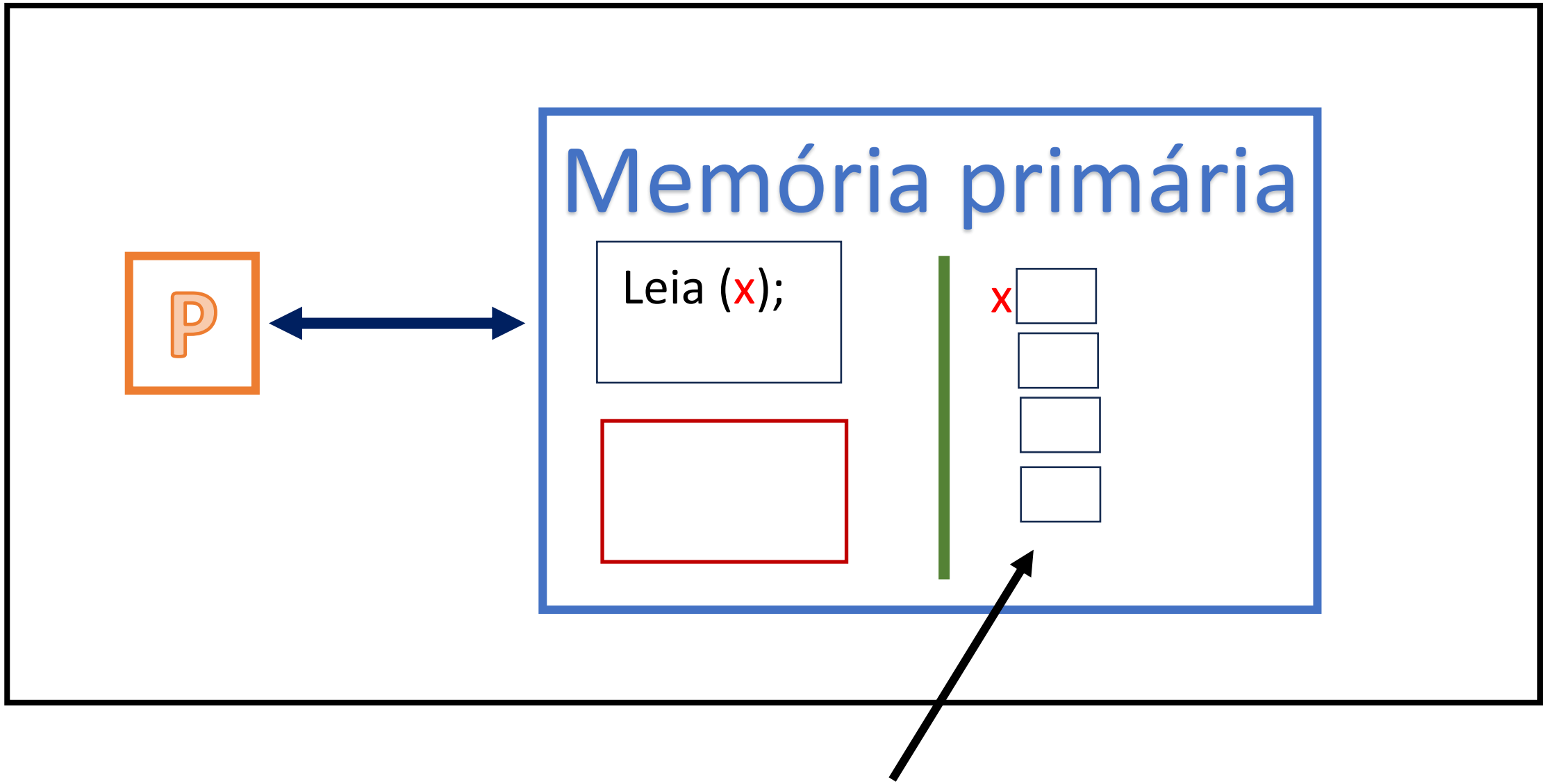
- O que são algoritmos?
- O que são algoritmos computacionais?
- Como é o ambiente computacional?
- Como se dá a interface do ambiente computacional com o mundo exterior?
- Código Fonte / Código Executável

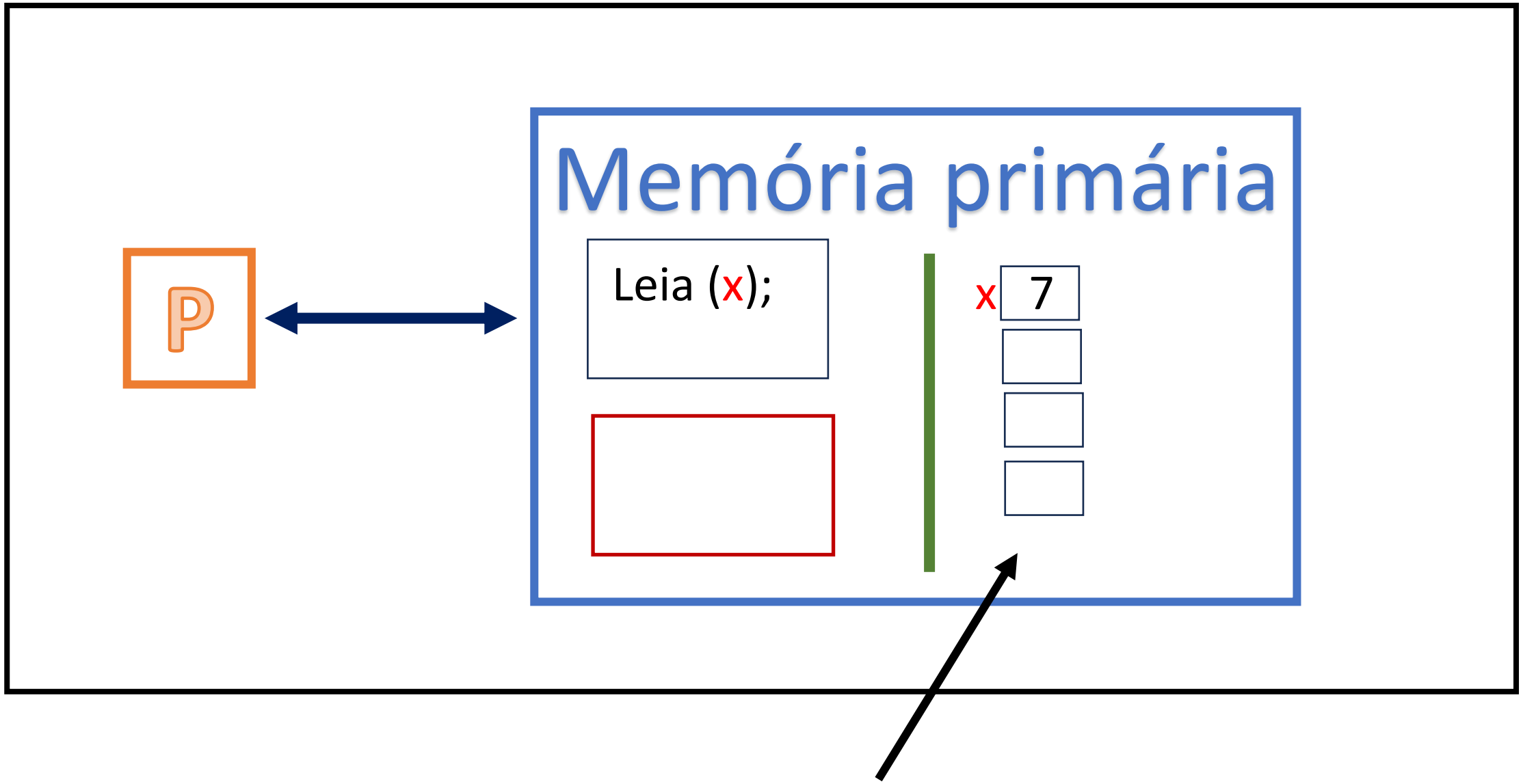

Memória primária
P
Código fonte
Código executável

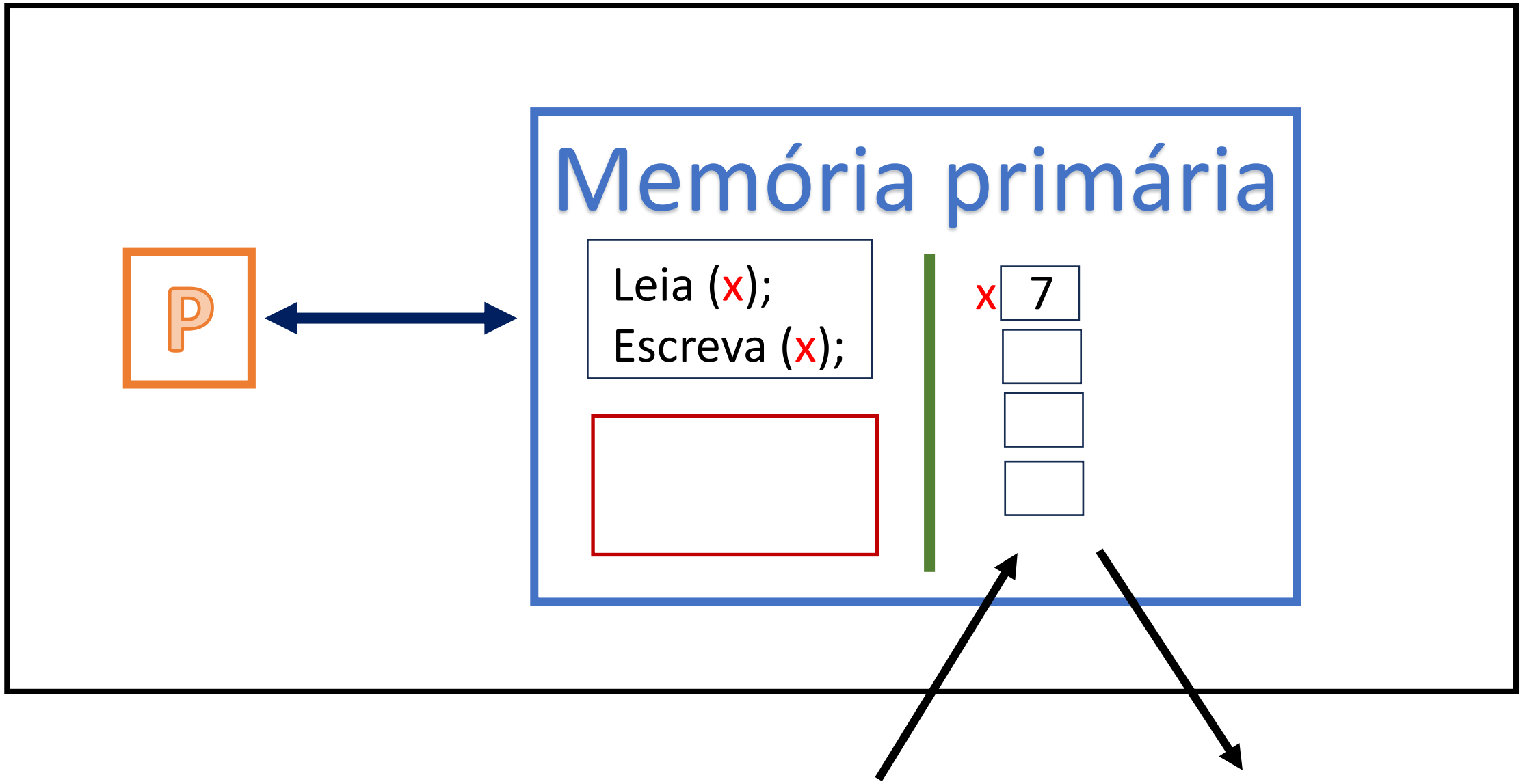


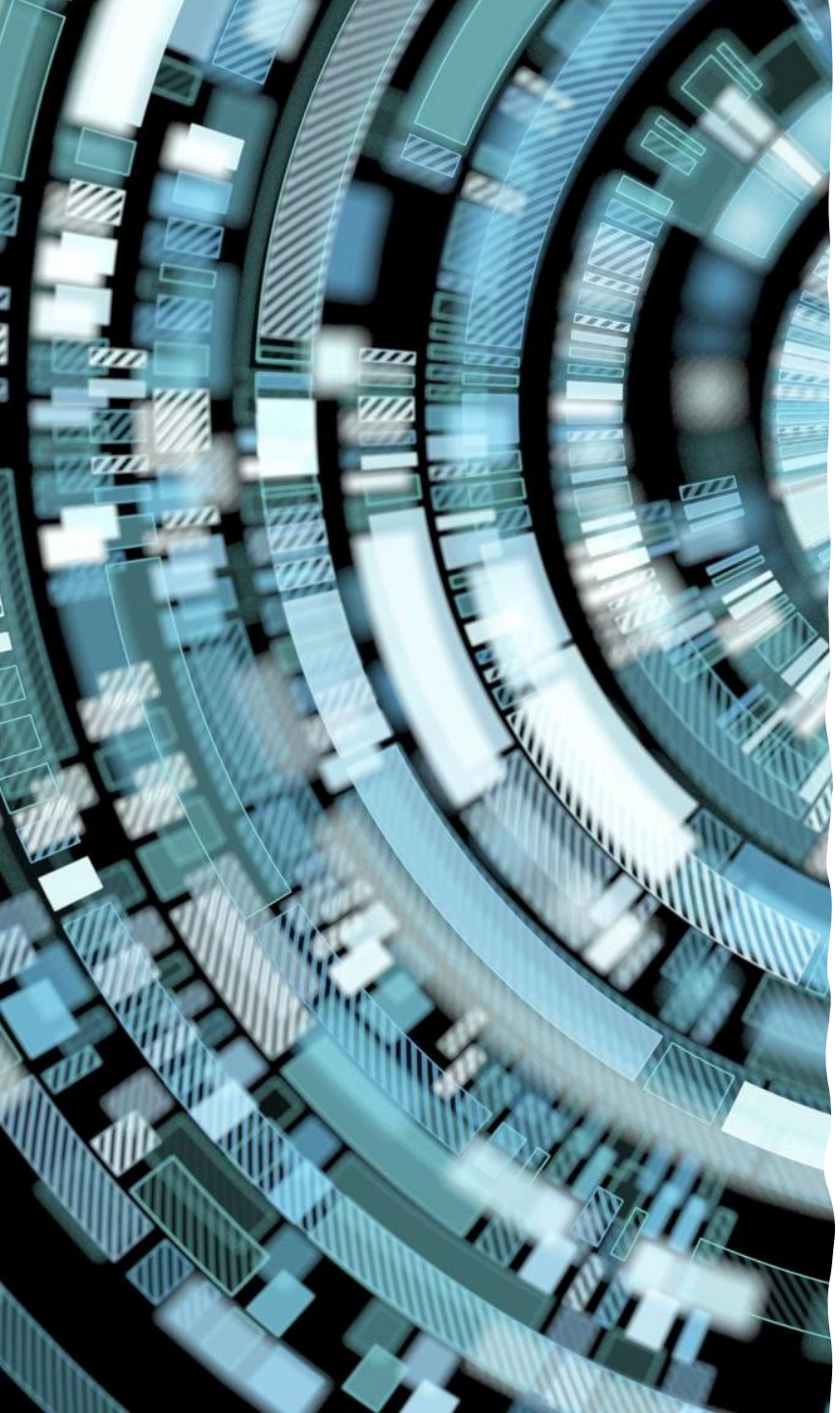
Introdução

- O que são algoritmos?
- O que são algoritmos computacionais?
- Como é o ambiente computacional?
- Como se dá a interface do ambiente computacional com o mundo exterior?
- Código Fonte / Código Executável
- Entrada, processamento e saída de dados


Memória primária
P
Leia (x);
x


P
Memória primária
Leia (x);
x
7


Memória primária
P
Leia (x);
Escreva (x);
x
7



Introdução

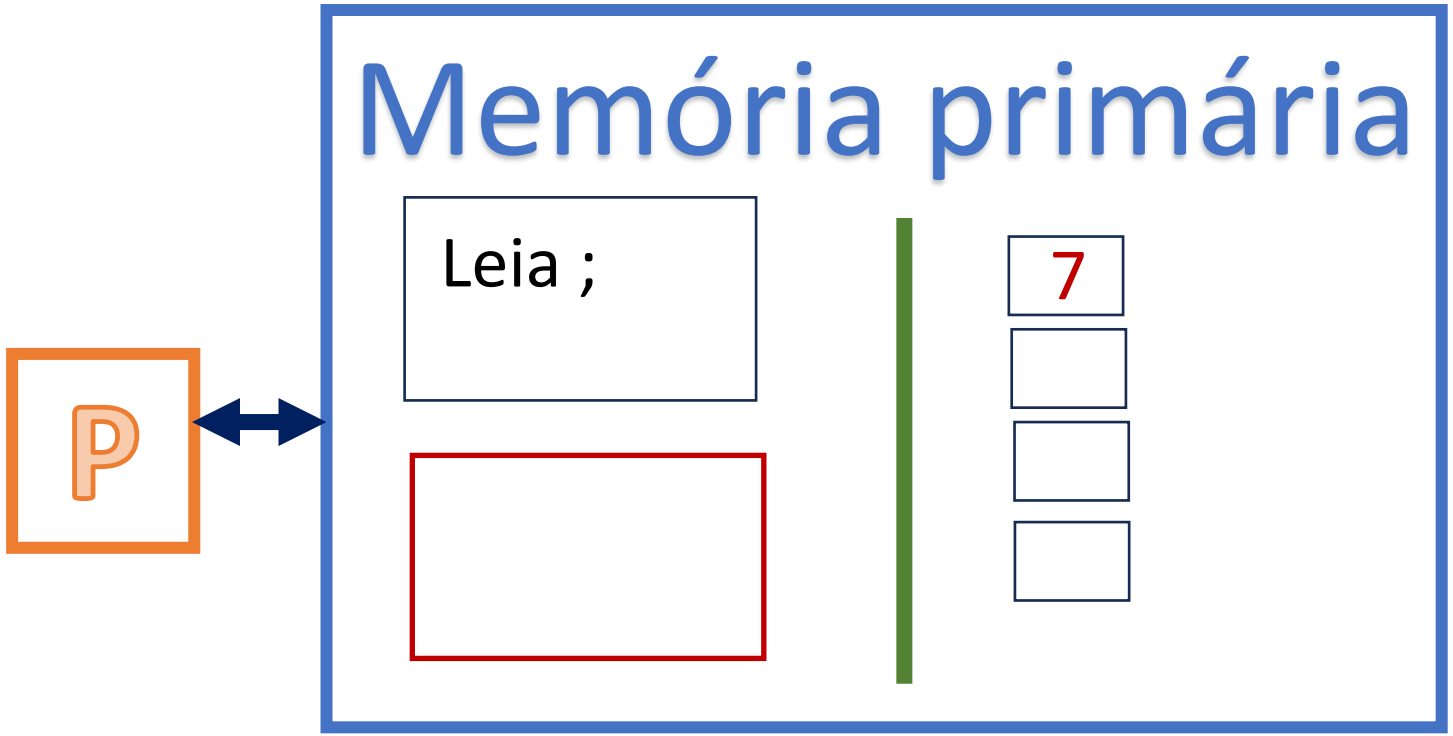
- O que são algoritmos?
- O que são algoritmos computacionais?
- Como é o ambiente computacional?
- Como se dá a interface do ambiente computacional com o mundo exterior?
- Código Fonte / Código Executável
- Entrada, processamento e saída de dados
- “Meu primeiro algoritmo”

Meu primeiro algoritmo

Soma de dois números reais

Meu primeiro algoritmo

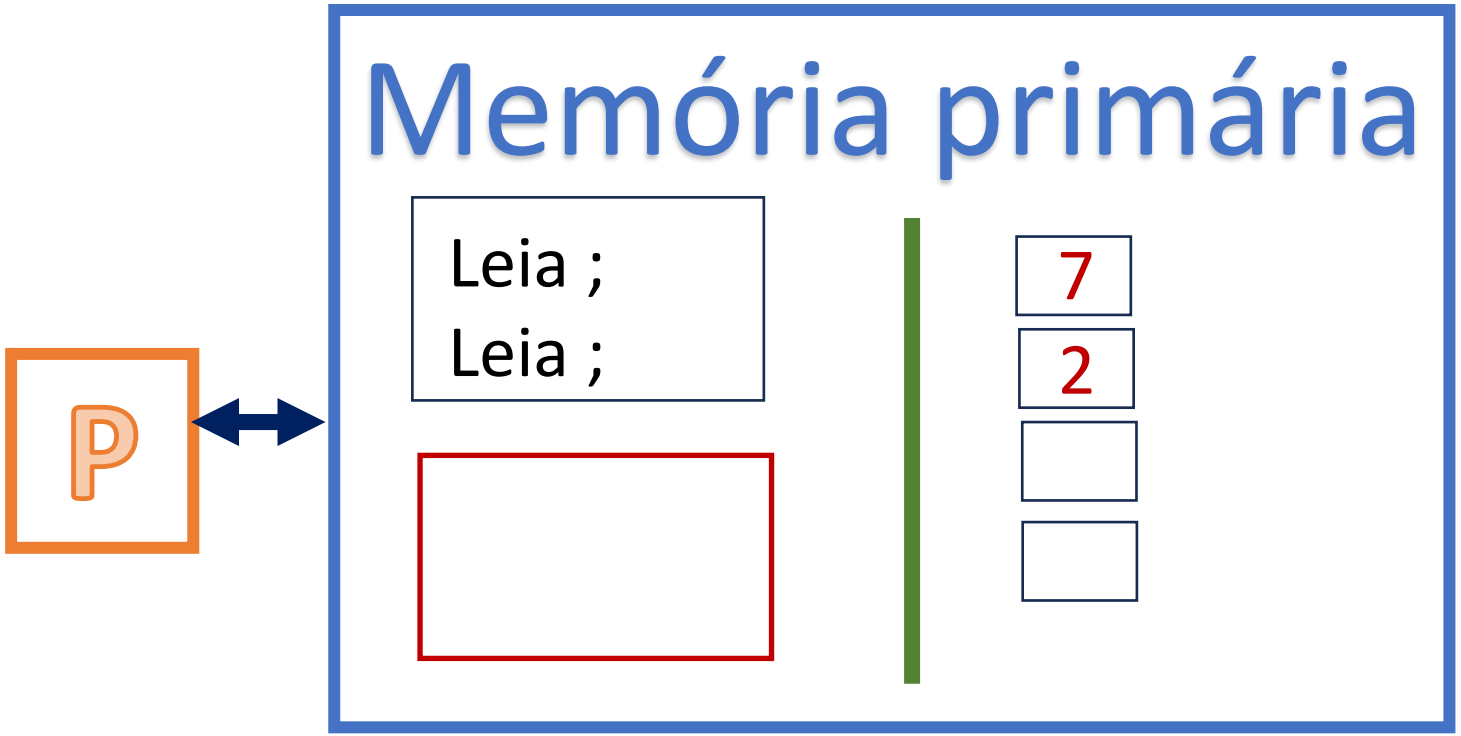
Ler o primeiro valor



Meu primeiro algoritmo

Ler o primeiro valor

Ler o segundo valor



Meu primeiro algoritmo

Como recuperar para somar?

Necessário armazenar em variáveis que atuarão como identificadores

Meu primeiro algoritmo

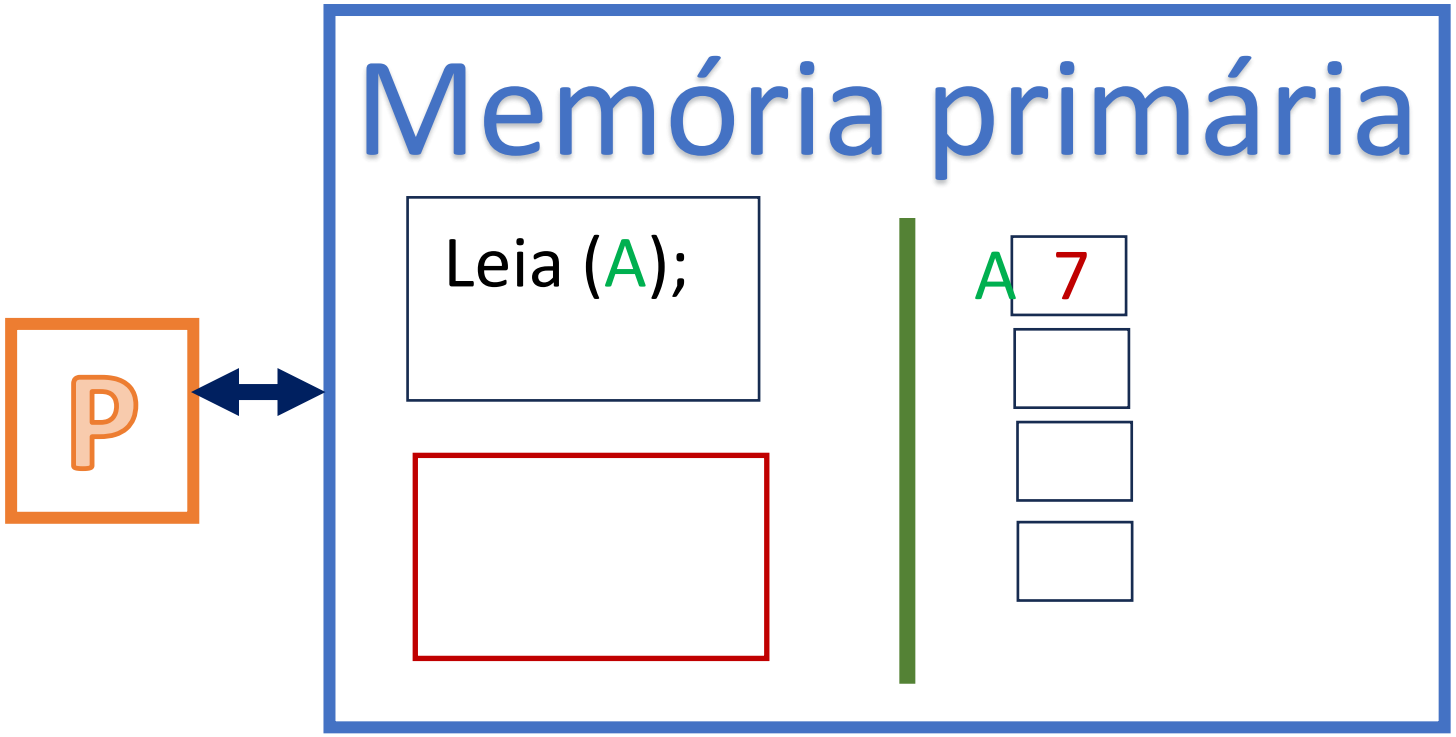
Ler o primeiro valor e representá-lo em **A**

Ler o segundo valor e representá-lo em **B**

Somar os valores de **A** e **B** e representar a soma obtida em **SOMA**

Meu primeiro algoritmo

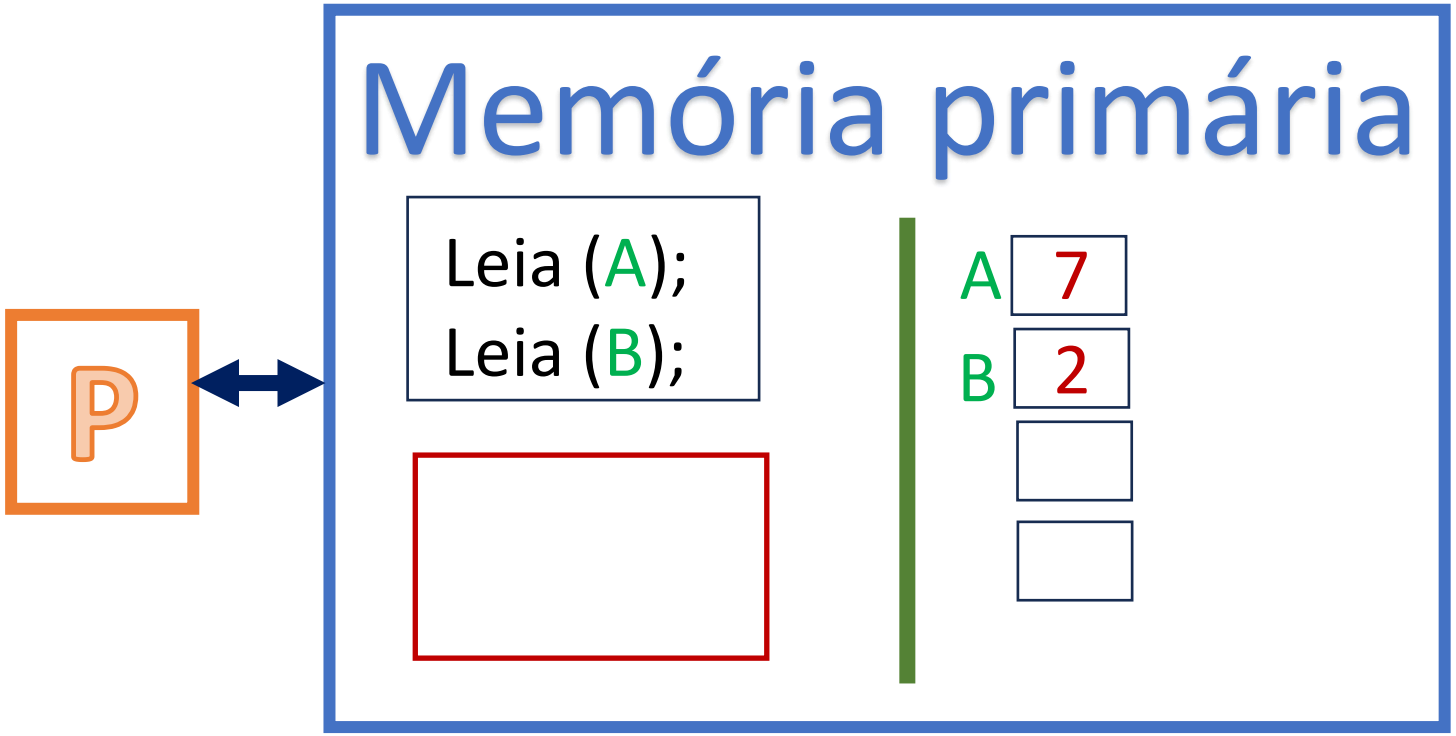
Leia (A);



Meu primeiro algoritmo

Leia (A);

Leia (B);

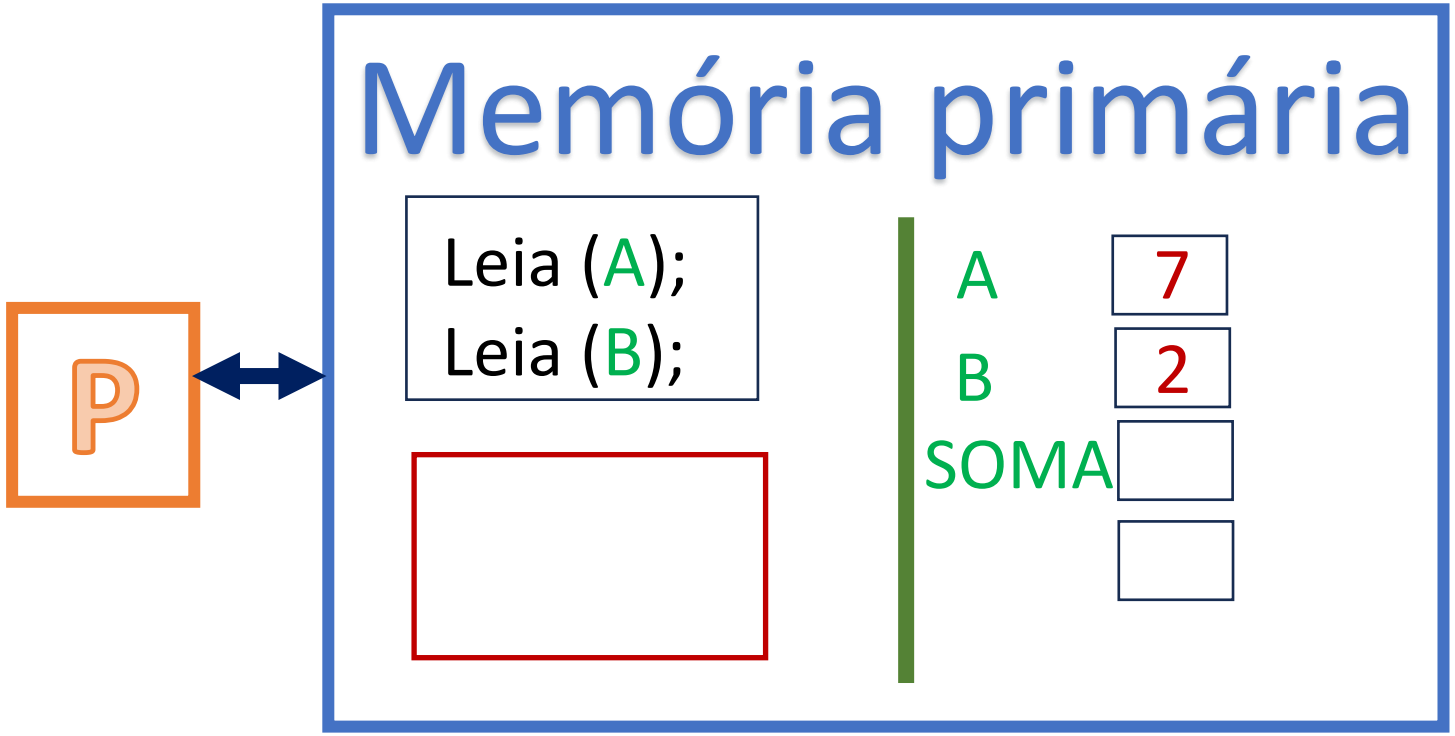


Meu primeiro algoritmo

Leia (A);

Leia (B);

SOMA ← A + B;

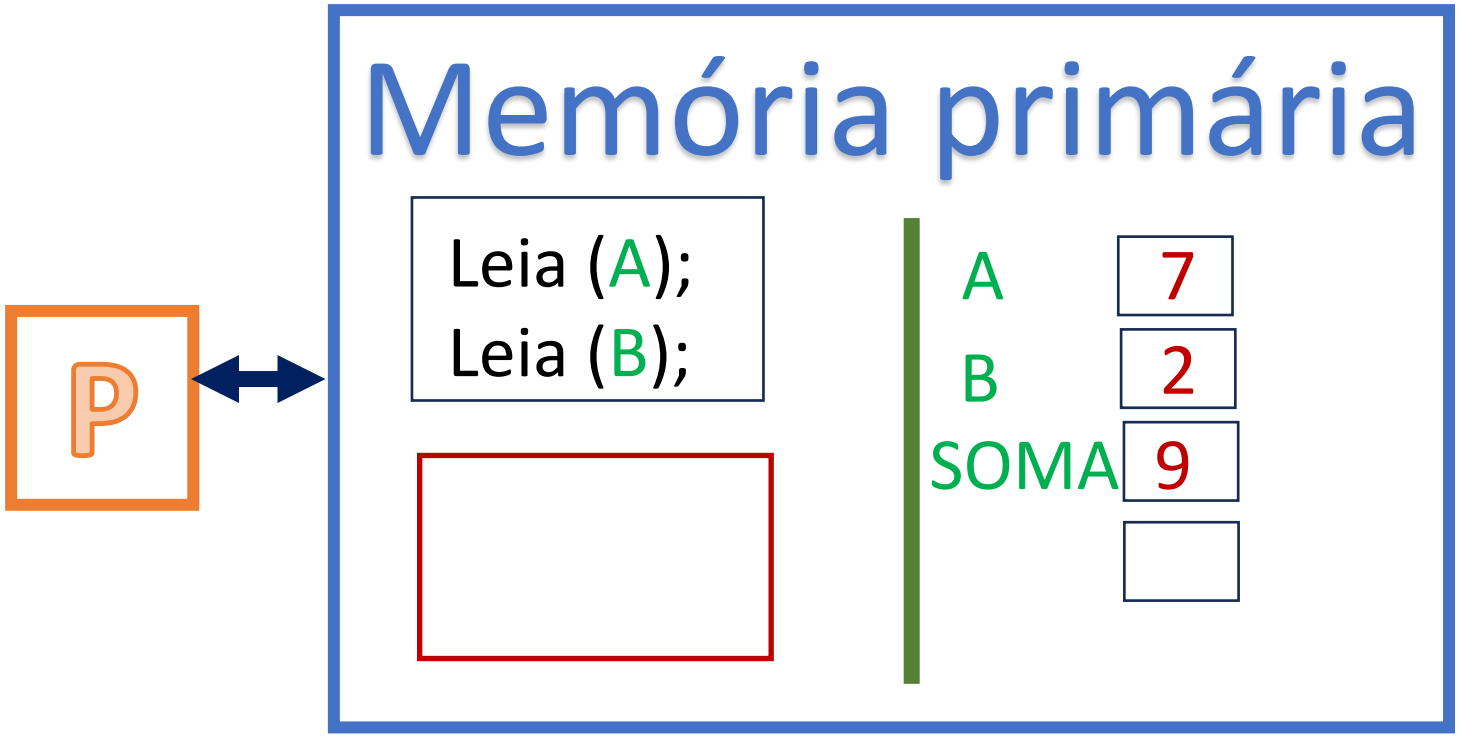


Meu primeiro algoritmo

Leia (A);

Leia (B);

SOMA ← A + B;



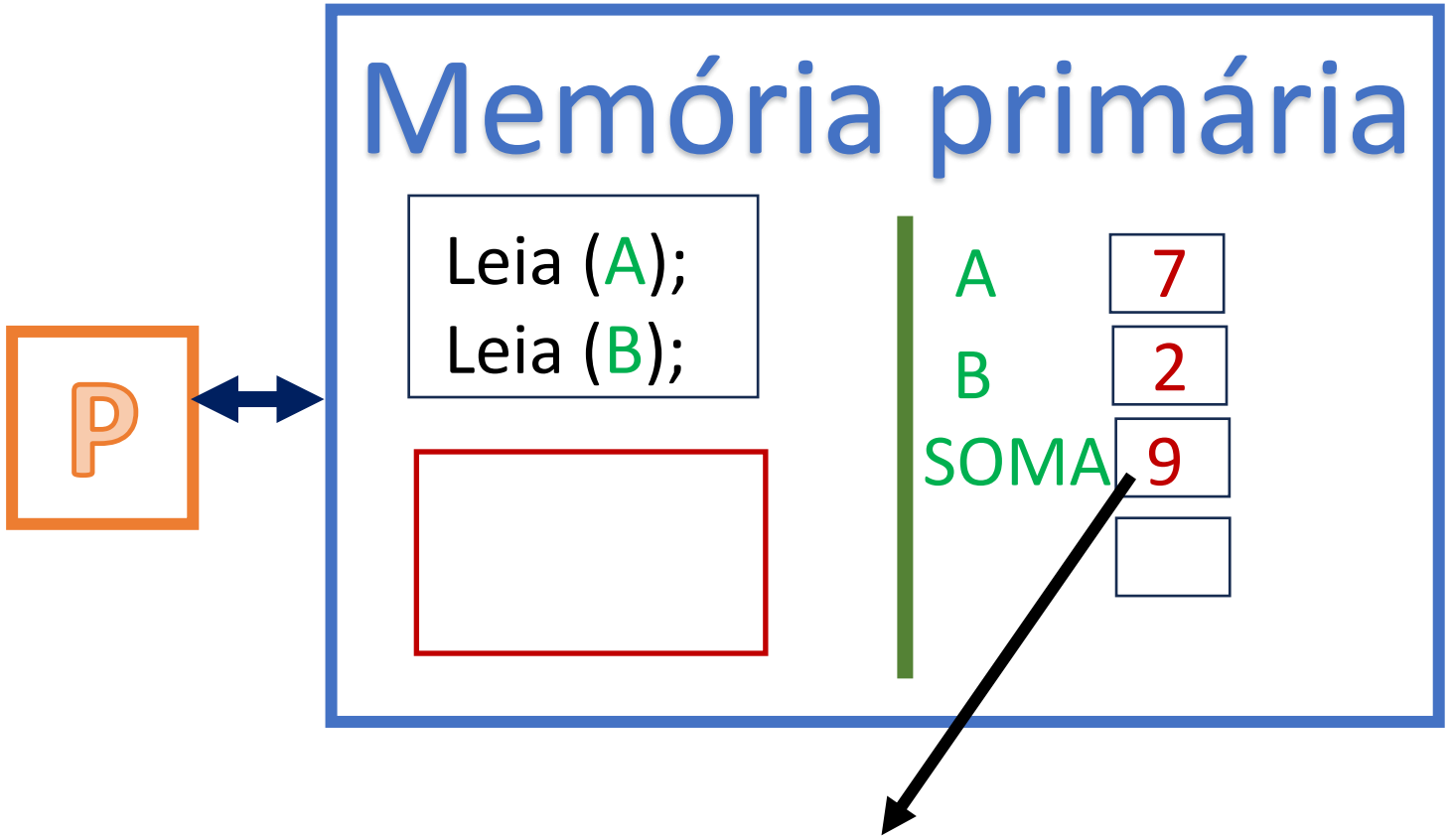
Meu primeiro algoritmo

Leia (A);

Leia (B);

SOMA ← A + B;

Escreva (SOMA);



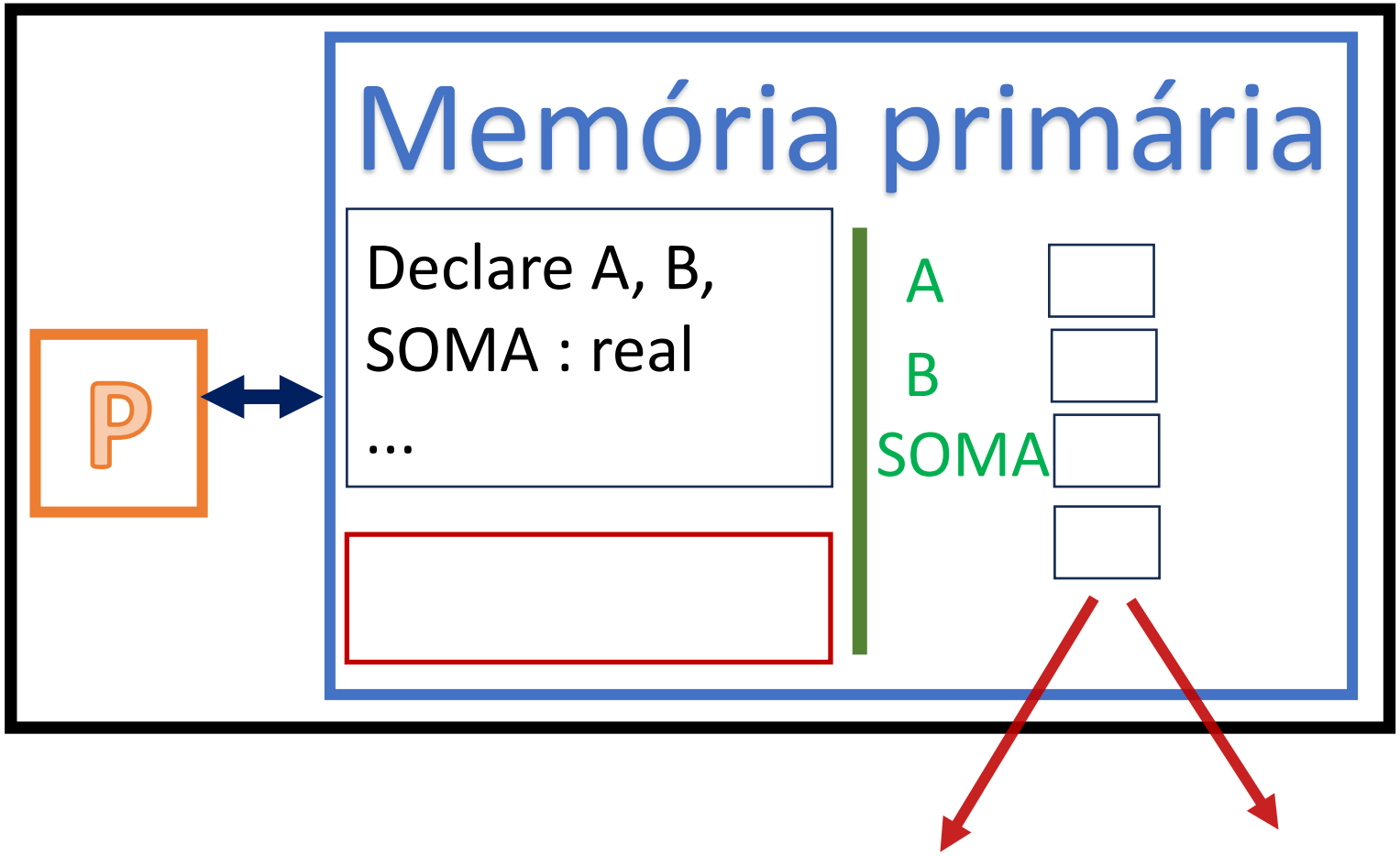
Meu primeiro algoritmo

Declare A,
B,
SOMA : **real**;

Leia (A);
Leia (B);

SOMA ← A + B;

Escreva (SOMA);



Meu primeiro algoritmo

```
Algoritmo
    Declare A,
            B,
            SOMA : real;

    Leia (A);
    Leia (B);

    SOMA ← A + B;

    Escreva (SOMA);
Fim_Algoritmo.
```